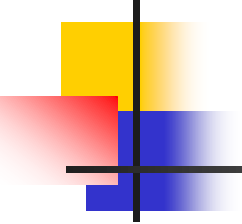


Bancos de Dados 1

Profa. Patrícia R. Oliveira
EACH - USP

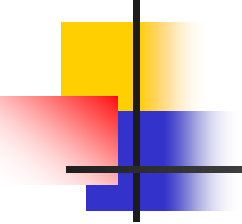
Parte 4 – Modelo Entidade-Relacionamento

slides parcialmente baseados em material de aula
do Prof. José Eduardo Ferreira (IME-USP)



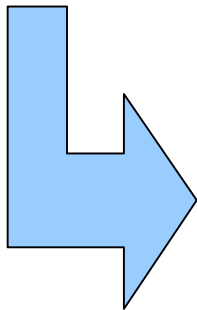
Projeto de Banco de Dados

- A primeira fase compreende a coleta e análise de requisitos.
- Projetistas de bancos de dados entrevistam futuros usuários para entender e documentar:
 - requisitos de dados;
 - requisitos funcionais da aplicação.

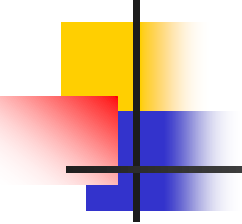


Projeto de Banco de Dados

- O modelo entidade-relacionamento (MER) fornece elementos para comunicação entre usuários (clientes) e o projetista do banco de dados para modelar a estrutura da informação.
- Ênfase nas estruturas e restrições de um BD.

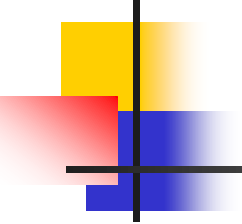


- Projeto conceitual da aplicação de BD.



Modelagem conceitual

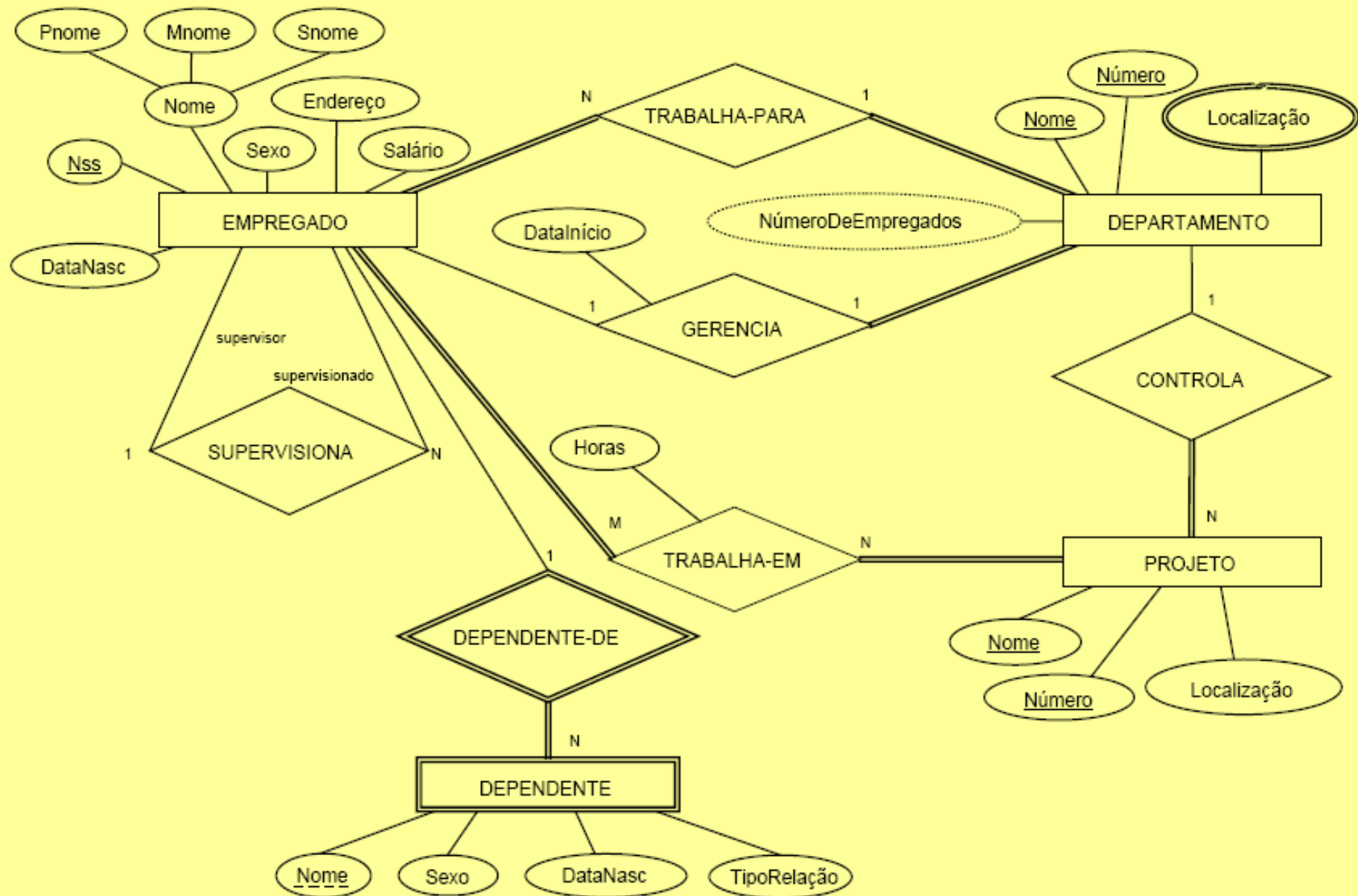
- A **modelagem conceitual** é uma fase importante no planejamento de uma aplicação de BD.
- O termo **aplicação de banco de dados** refere-se:
 - a um BD particular; e
 - aos programas a ele associados.
 - implementam consultas e atualizações de dados.

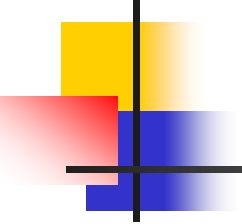


Modelo Entidade-Relacionamento

- A utilização do MER ocorre sem a interferência da tecnologia específica de implementação do BD.
- O esquema conceitual criado utilizando o MER é chamado de Diagrama Entidade-Relacionamento (DER).

DER: Exemplo

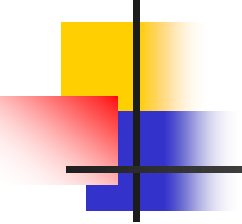




Modelo Entidade-Relacionamento

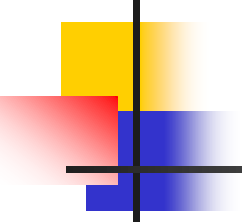
MER: Conjunto de conceitos e elementos de modelagem que o projetista de banco de dados precisa conhecer.

DER: Resultado do processo de modelagem executado pelo projetista de dados que conhece o MER.



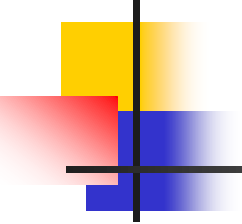
Entidades e Atributos

- O objeto mais elementar que o MER representa é a **entidade**.
- Uma entidade é algo do mundo real que possui uma existência independente.
 - Ex: objetos, pessoas, conceitos, “coisas” do mundo real.
- Cada entidade tem propriedades particulares chamadas de **atributos**.



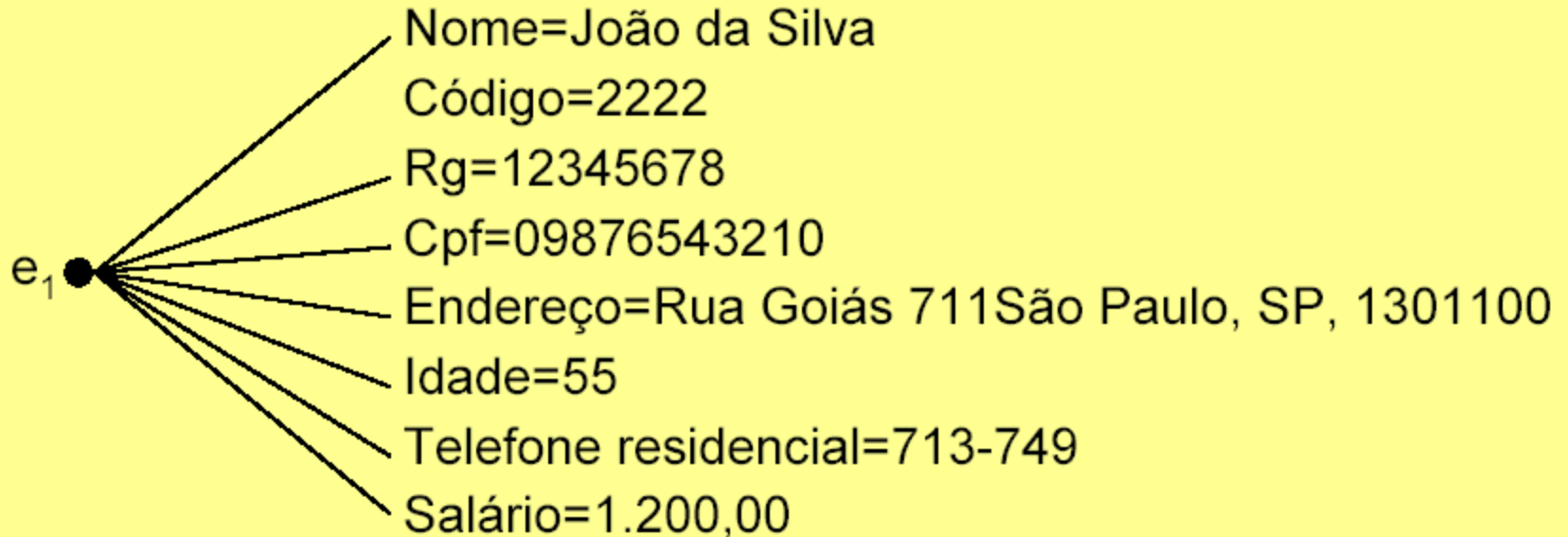
Exemplo

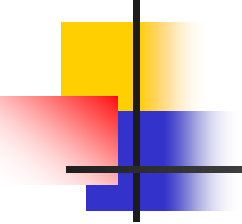
- Uma entidade “empregado” pode ser descrita pelos seguintes atributos:
 - nome
 - idade
 - endereço
 - salário
 - código na empresa
 - RG
 - CPF
 - telefone



Exemplo

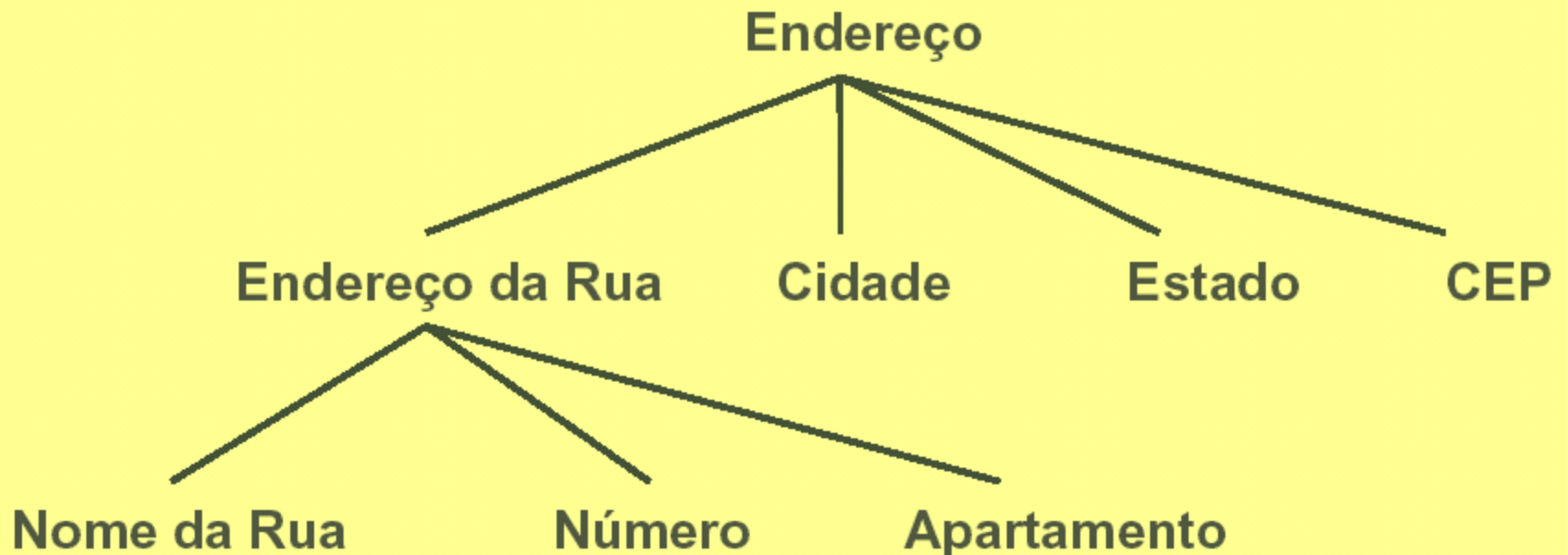
- Uma entidade em particular terá um valor para cada um de seus atributos:

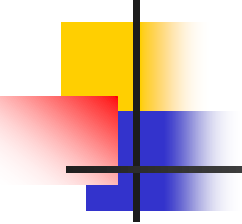




Atributos compostos

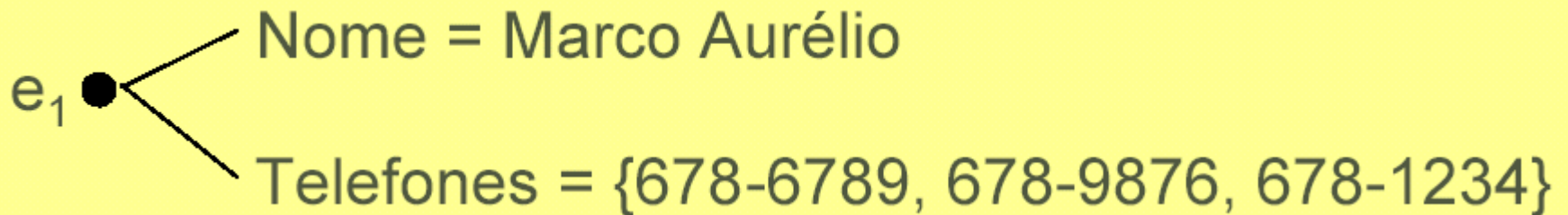
- Alguns atributos podem ser divididos em sub-partes com significados independentes.

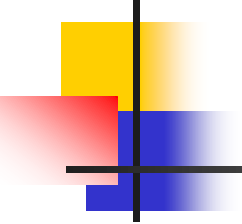




Atributos uni-valorados e multivalorados

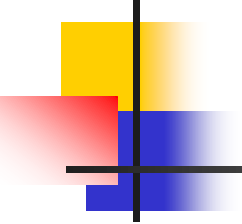
- Muitos atributos têm apenas um valor (**univalorados**).
- Porém, existem atributos que podem ter um conjunto de valores (**multivalorados**).





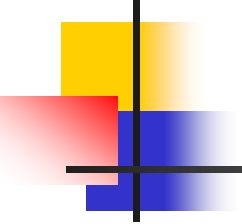
Atributos derivados

- Valores de atributos derivados devem ser obtidos de algum processamento que utiliza informações obtidas do próprio BD.
 - Ex:
 - $\text{Idade} = \text{Data_Atual} - \text{Data_Nascimento}$
 - Número de empregados de um departamento



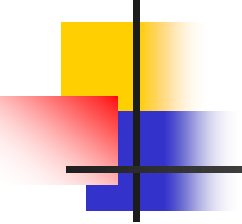
Valores nulos de atributos

- Algumas vezes pode acontecer de um atributo não apresentar valor
 - atribui-se um valor nulo (*null*) para esse atributo.
 - nesse caso, o atributo não é aplicável ou é desconhecido
 - Ex:
 - Apartamento = *null*
 - o empregado não mora em apartamento (não é aplicável)



Tipos entidade e Conjuntos de entidades

- Um tipo entidade define um conjunto de entidades que possuem os mesmos atributos.
 - as entidades-membro compartilham os mesmos atributos, mas cada uma delas tem seus próprios valores de atributos.
- Cada tipo entidade em um BD é descrito pelo seu nome e atributos.



Exemplo

NOME DO TIPO ENTIDADE:

EMPREGADO

Nome, Idade, Salario

EMPRESA

Nome, Sede Administrativa, Presidente

**CONJUNTO DE ENTIDADE:
(EXTENSÃO)**

e_1 ●

(John Smith, 55, 80k)

e_2 ●

(Fred Brown, 40, 30K)

e_3 ●

(Judy Clark, 25, 20K)

⋮

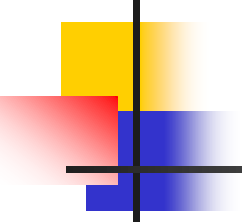
c_1 ●

(Sunco Oil, Houston, John Smith)

c_2 ●

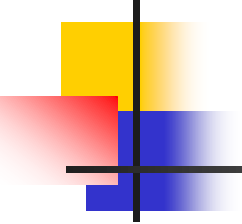
(Fast Computer, Dallas, Bob King)

⋮



Atributo-chave de um tipo entidade

- Uma restrição importante das entidades de um tipo entidade é a chave ou restrição de unicidade em atributos.
- Um tipo entidade deve ter pelo menos um atributo cujos valores são distintos para cada entidade no conjunto de entidades.
- Esse atributo é chamado de atributo-chave e seus valores são usados para identificar, de forma única, cada entidade.



Exemplo

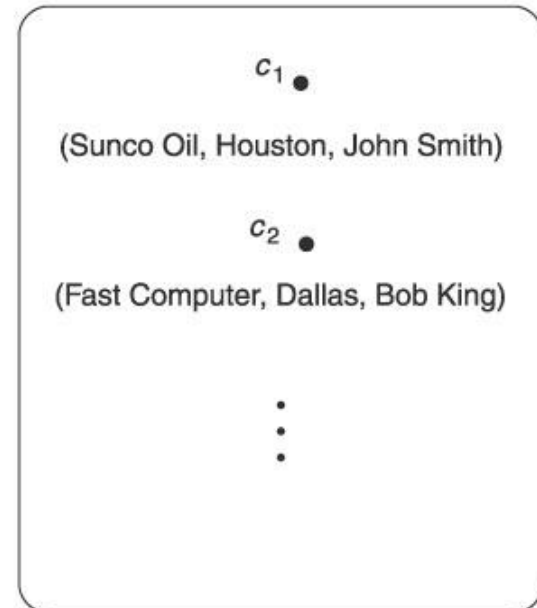
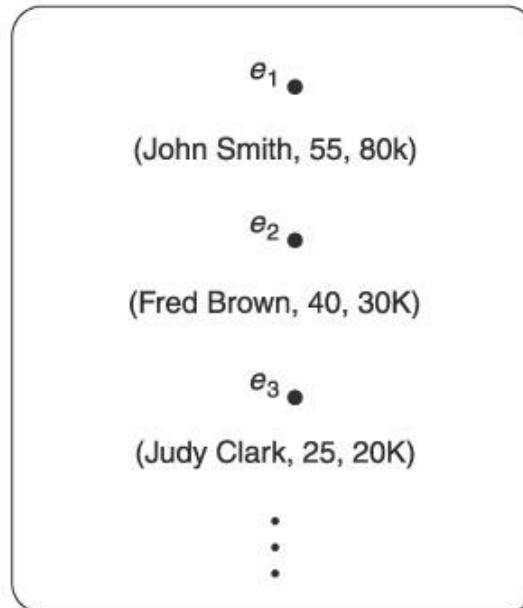
- O atributo Nome pode ser uma chave do tipo entidade EMPRESA se duas empresas não puderem ter o mesmo nome.

NOME DO TIPO ENTIDADE:

EMPREGADO
Nome, Idade, Salario

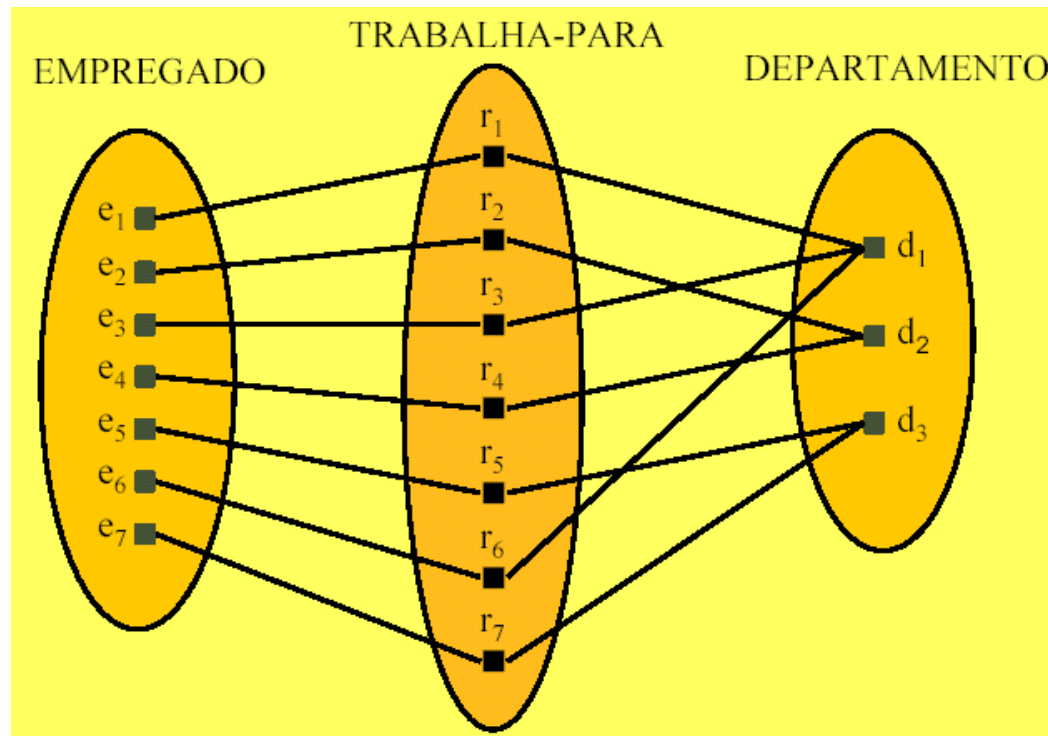
EMPRESA
Nome, Sede Administrativa, Presidente

**CONJUNTO DE ENTIDADE:
(EXTENSÃO)**



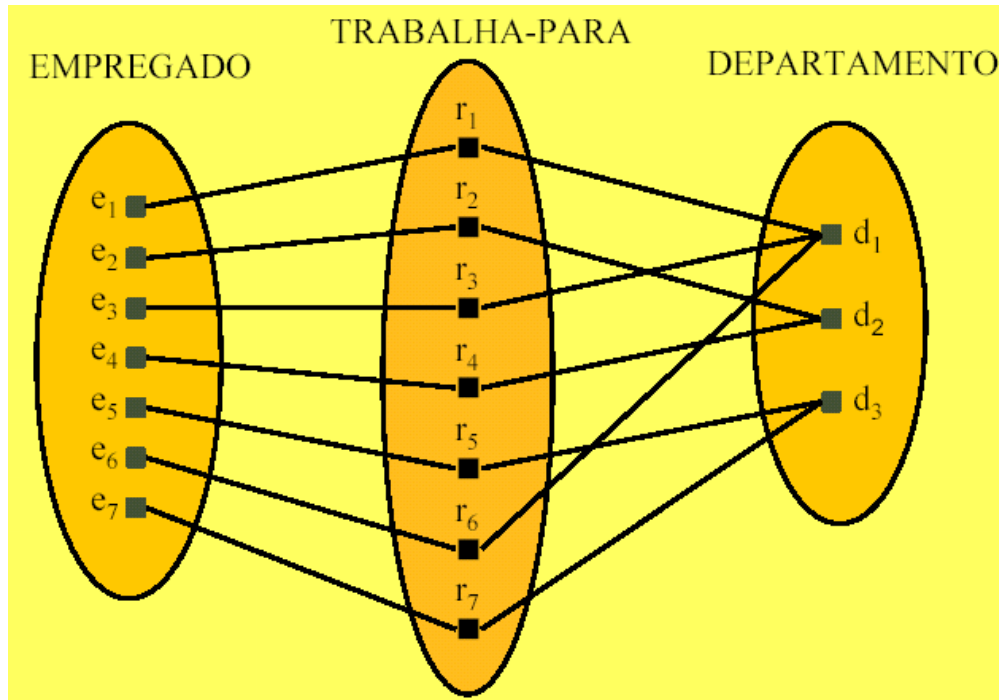
Relacionamentos e Tipos relacionamentos

- Um tipo relacionamento define um conjunto de associações (ou conjunto de relacionamentos) entre duas ou mais entidades.



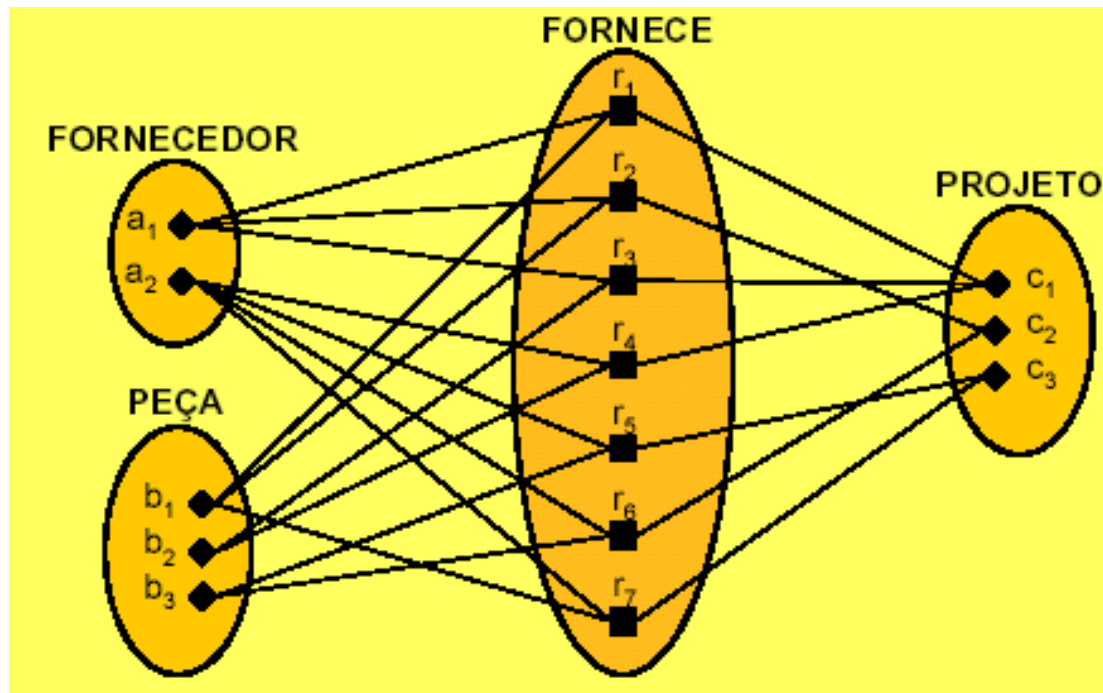
Grau de um tipo relacionamento

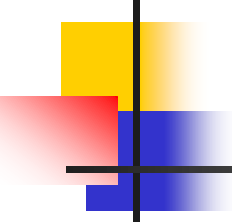
- O grau de um tipo relacionamento é o número de entidades que participam desse relacionamento.
- O tipo relacionamento TRABALHA-PARA é de grau dois.



Grau de um tipo relacionamento

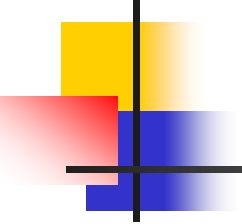
- Um tipo relacionamento de grau dois é chamado de binário, e um de grau três, ternário.
- O tipo relacionamento FORNECE é ternário.





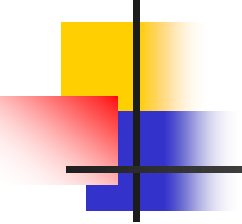
Papéis

- Cada tipo entidade que participa de um tipo relacionamento desempenha um papel específico.
- No tipo relacionamento TRABALHA-PARA:
 - o papel de EMPREGADO é *empregado* ou *trabalhador*;
 - o papel de DEPARTAMENTO é *departamento* ou *empregador*.



Papéis

- Obs: Os nomes de papéis não são tecnicamente necessários quando os tipos entidades participantes em um tipo relacionamento são distintos.
- os próprios nomes dos tipos entidades participantes podem ser usados como os nomes de seus papéis.

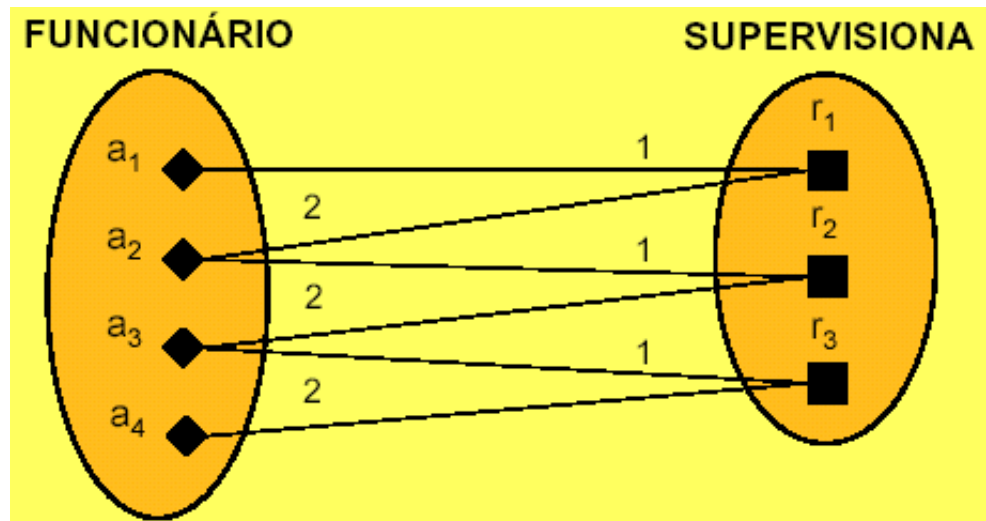


Relacionamentos recursivos

- Entretanto, em alguns casos, o mesmo tipo entidade participa mais de uma vez em um mesmo tipo relacionamento em papéis diferentes.
- Esses tipos relacionamento são chamados relacionamentos recursivos.

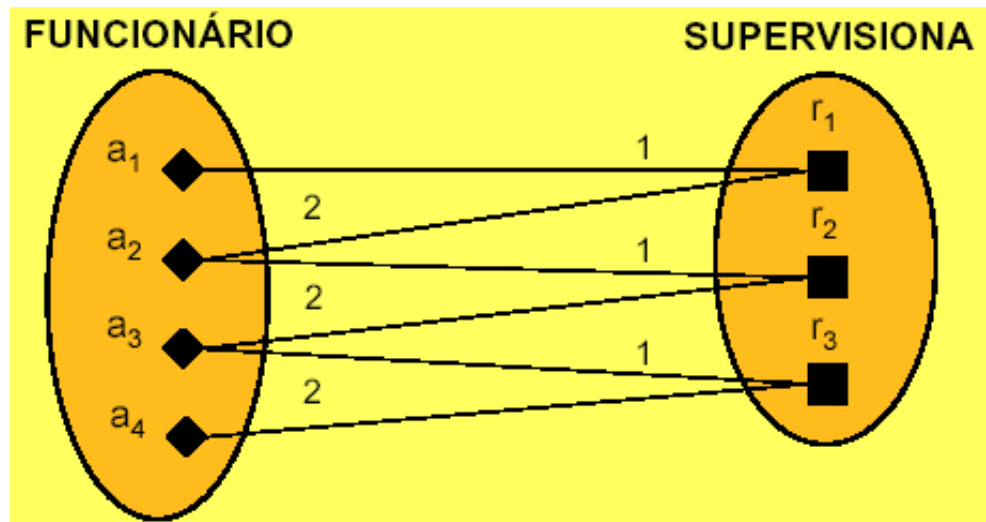
Relacionamentos recursivos

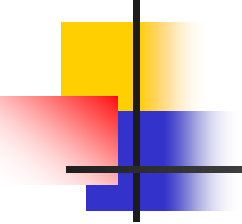
- O tipo relacionamento SUPERVISIONA relaciona um empregado a um supervisor.
- Ambas as entidades, empregado e supervisor, são do mesmo tipo entidade EMPREGADO.



Relacionamentos recursivos

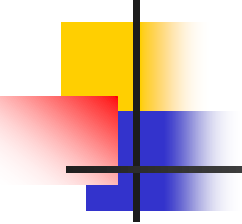
- O tipo entidade EMPREGADO participa duas vezes em SUPERVISORA:
 - no papel 1, de *supervisor* (ou *chefe*);
 - no papel 2, de *supervisionado* (ou *subordinado*).





Restrições em tipos relacionamentos

- Os tipos relacionamento podem ter restrições:
 - Razões de cardinalidade
 - Restrições de participação

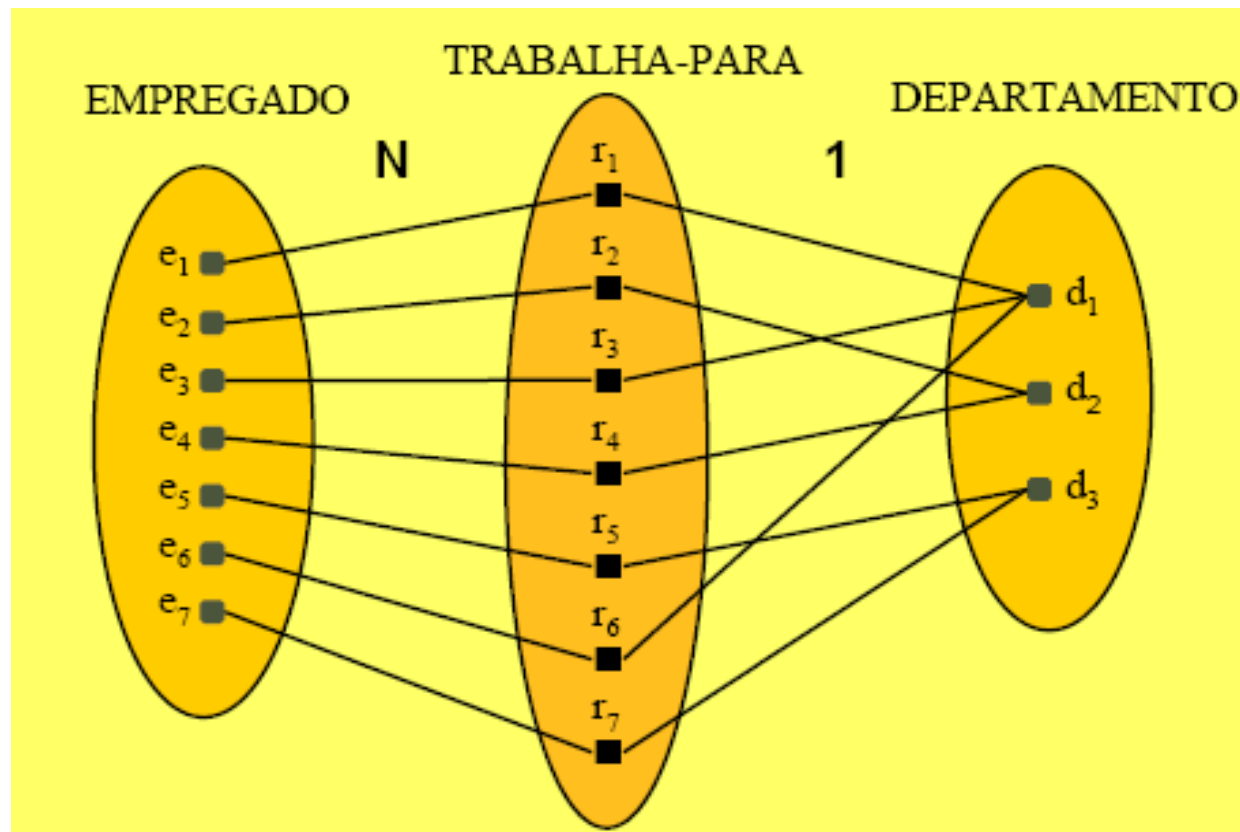


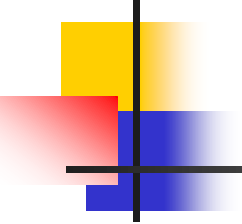
Razões de cardinalidade

- Ex: no tipo relacionamento TRABALHA-PARA:
 - EMPREGADO:DEPARTAMENTO tem razão de cardinalidade N:1
 - um departamento pode estar relacionado (emprega) qualquer número de empregados;
 - cada empregado pode estar relacionado a (trabalha para) apenas um departamento.

Razões de cardinalidade

■ EMPREGADO TRABALHA-PARA DEPARTAMENTO: (N:1)



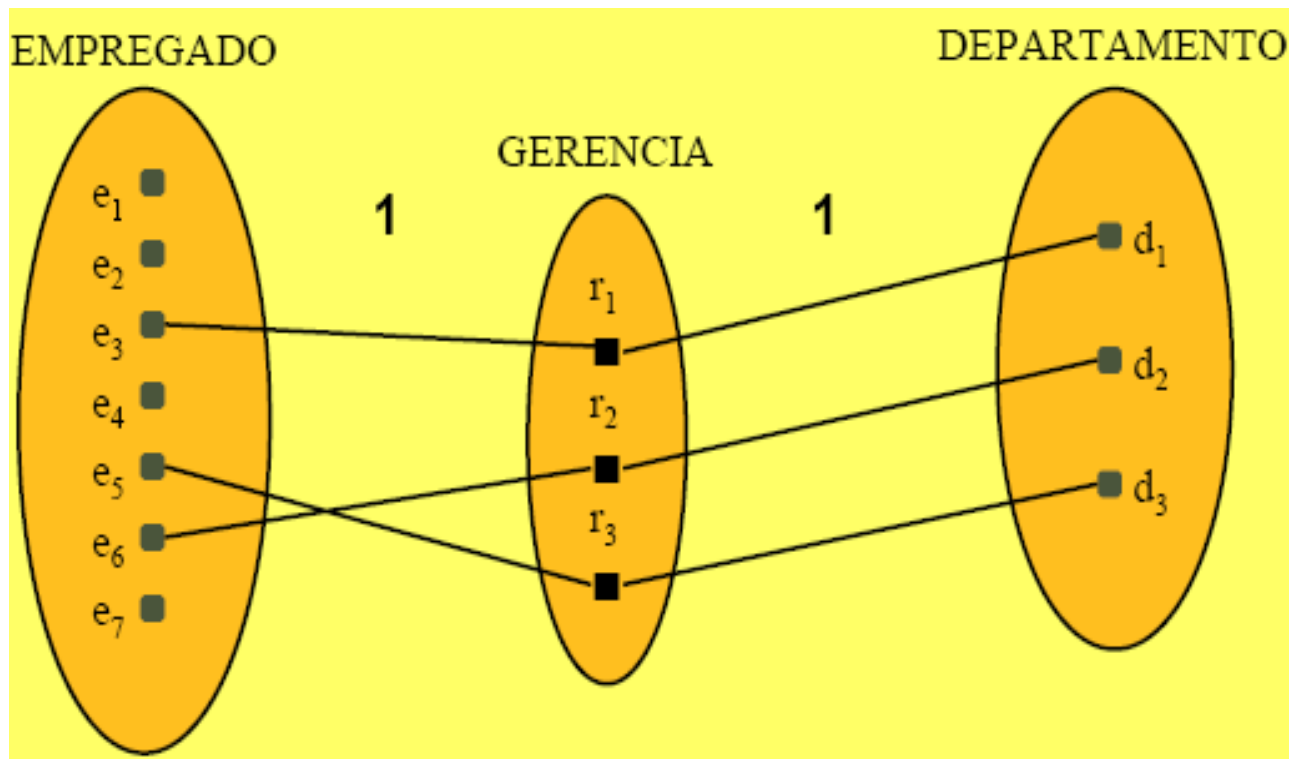


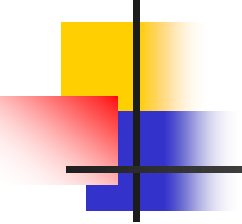
Razões de cardinalidade

- A razão de cardinalidade especifica o número máximo de instâncias de relacionamento em que uma entidade pode participar.
- Ex: no tipo relacionamento GERENCIA:
 - EMPREGADO:DEPARTAMENTO tem razão de cardinalidade 1:1
 - um empregado pode gerenciar somente um departamento;
 - um departamento pode ter apenas um gerente.

Razões de cardinalidade

- EMPREGADO GERENCIA DEPARTAMENTO: (1:1)



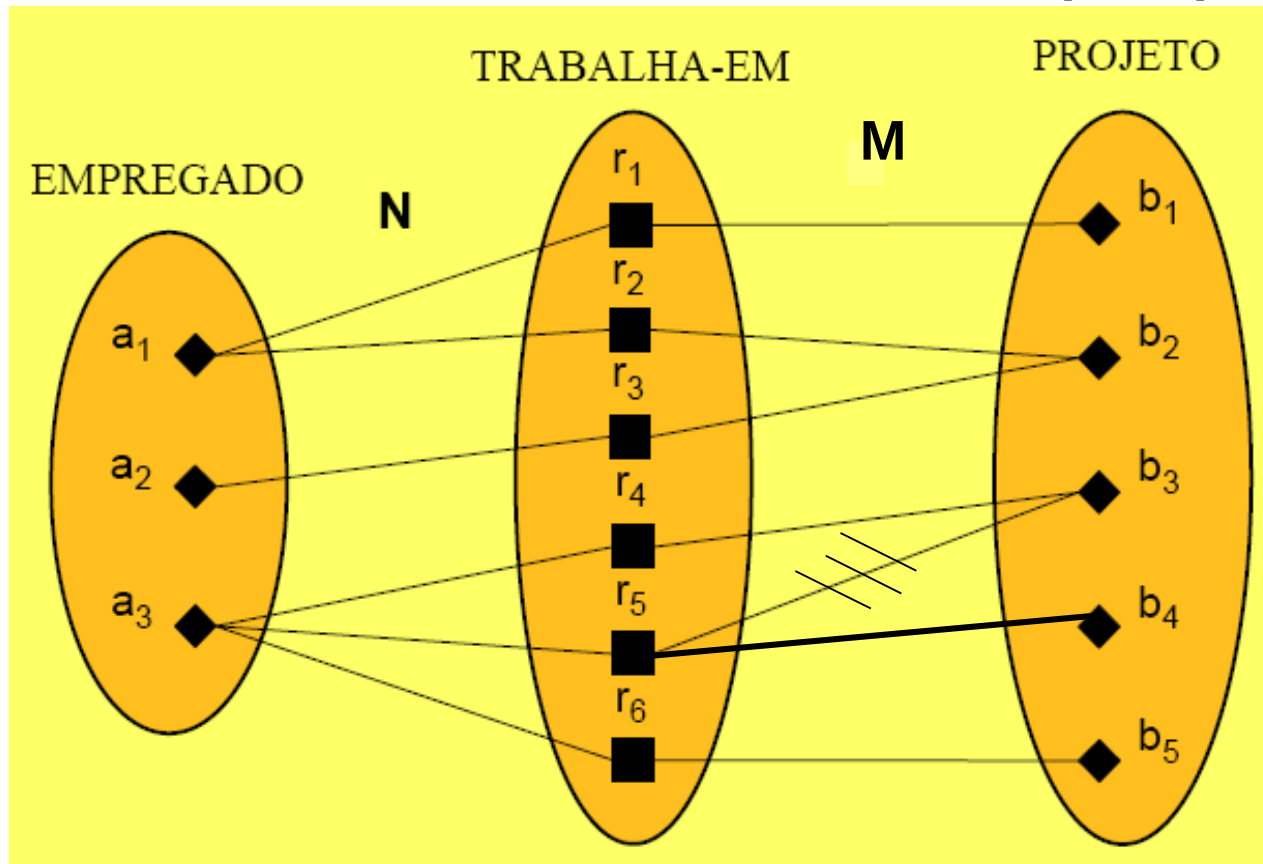


Razões de cardinalidade

- Ex: no tipo relacionamento TRABALHA-EM:
 - EMPREGADO:PROJETO tem razão de cardinalidade N:M
 - um empregado pode trabalhar em diversos projetos;
 - um projeto pode ter diversos empregados.

Razões de cardinalidade

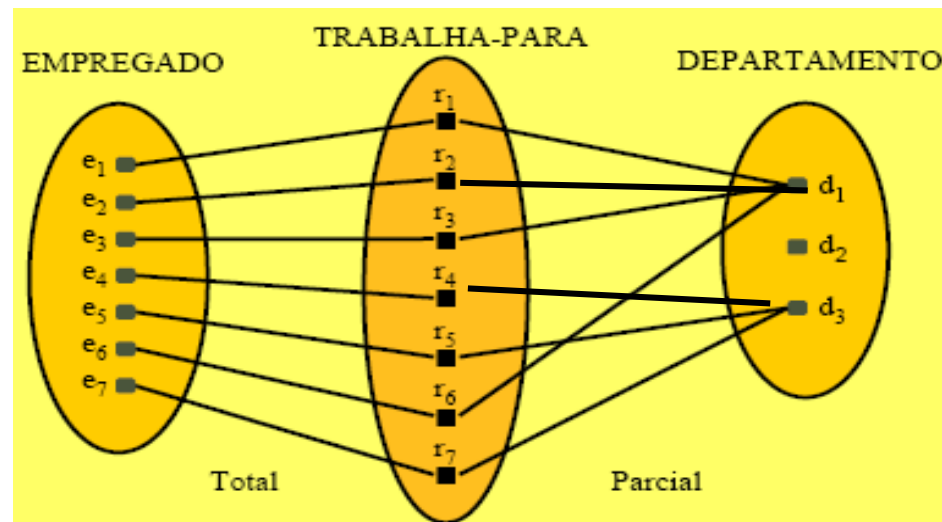
■ EMPREGADO TRABALHA-EM PROJETO: (N:M)

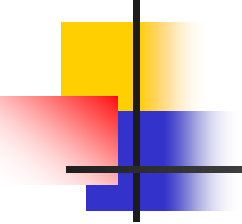


Restrições de participação

■ Ex: EMPREGADO TRABALHA-PARA DEPARTAMENTO:

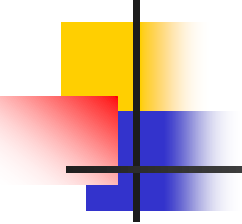
- Um empregado só pode existir se estiver relacionado a algum departamento (participação total).
- Um departamento pode existir mesmo não tendo nenhum empregado (participação parcial).





Restrições de participação

- A restrição de participação determina se a existência de uma entidade depende de sua existência relacionada à outra entidade.
- Essa restrição determina o número mínimo de instâncias de relacionamento em que cada entidade pode participar.

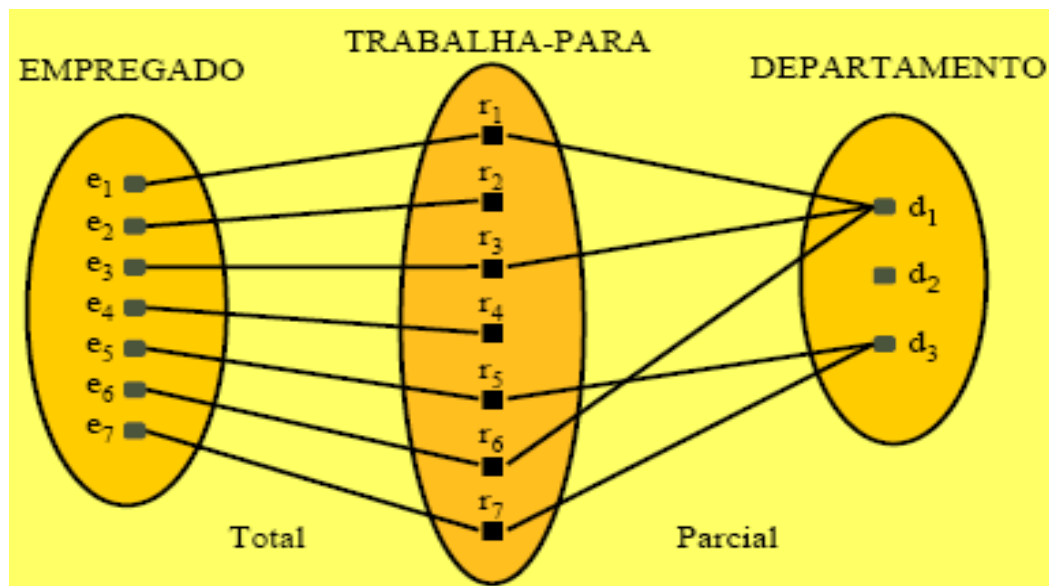


Restrições de participação

- Participação total: todo o conjunto de entidades deve participar do tipo relacionamento (dependência de existência).
- Participação parcial: parte do conjunto de entidades, mas não necessariamente todas, participam do tipo relacionamento.

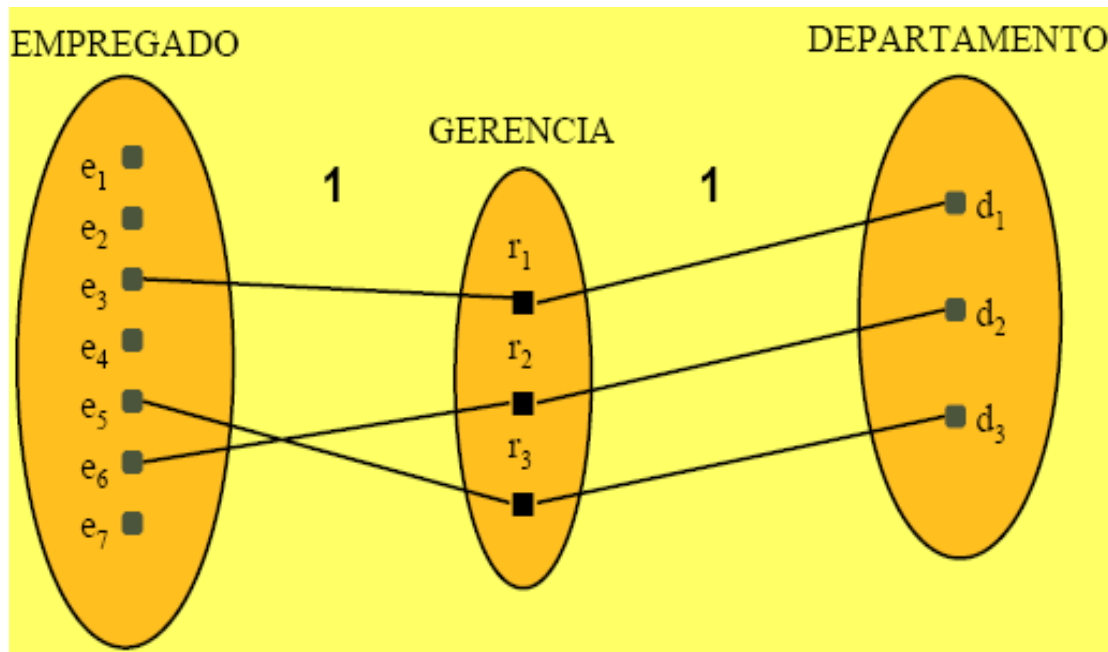
Restrições de participação

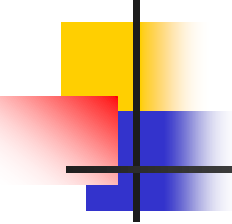
- Todo empregado precisa trabalhar para um departamento: **participação total**.



Restrições de participação

- Apenas alguns empregados gerenciam um departamento: **participação parcial**.





Restrições estruturais de um tipo relacionamento

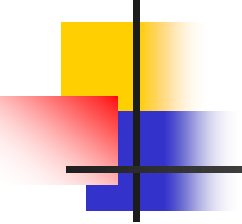
Restrições
estruturais

=

Razões de
cardinalidade

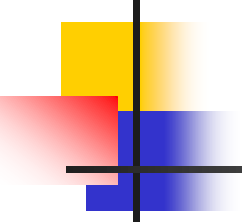
+

Restrições de
participação



Atributos de tipos relacionamento

- Tipos relacionamento também podem ter atributos.
 - Ex1: Quantidades de horas trabalhadas por um empregado em um dado projeto (Horas)
 - pode ser representado como atributo do relacionamento TRABALHA-EM.
 - Ex2: Data em que um gerente começou a gerenciar um departamento (DataInicio)
 - pode ser representado como atributo do relacionamento GERENCIA.

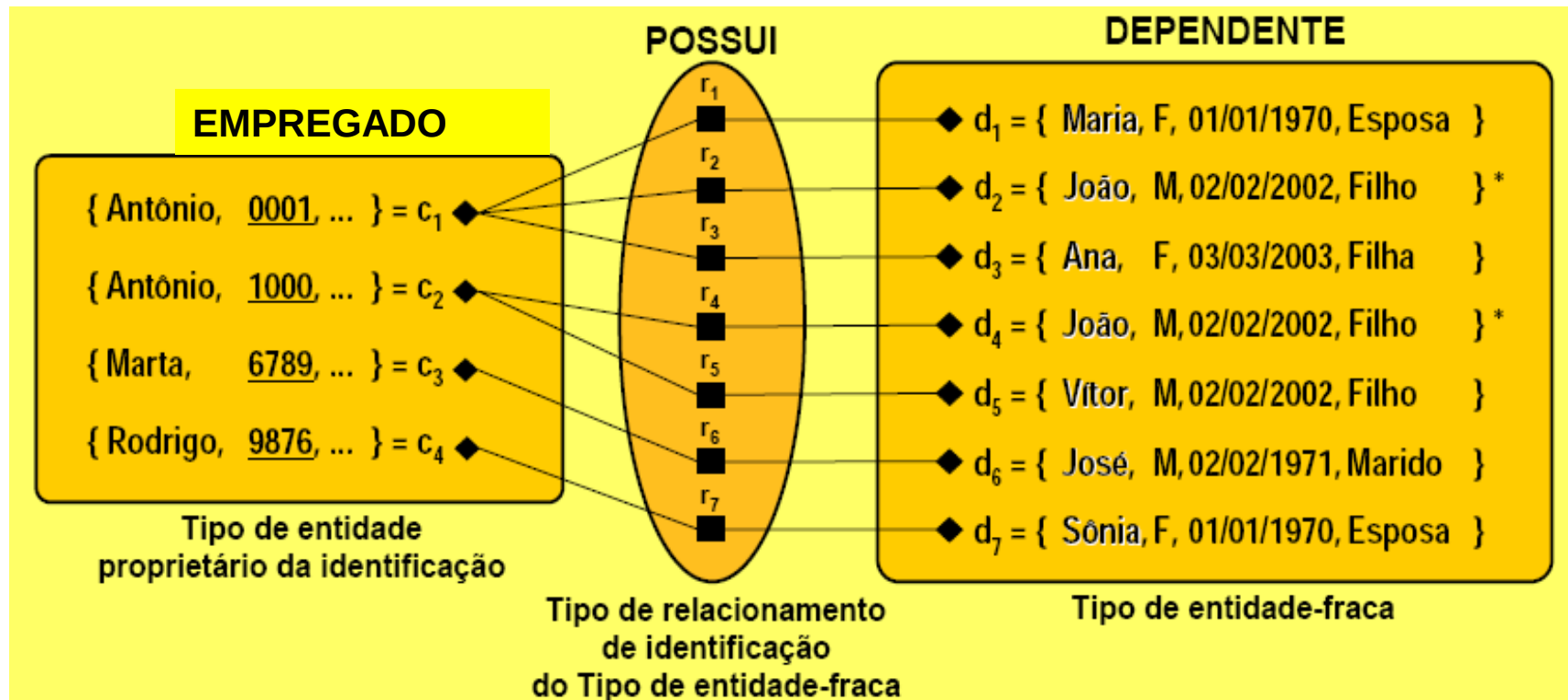


Tipo entidade fraca

- Tipos entidade que têm seus próprios atributos-chave são chamados de tipos entidade forte.
- Tipos entidade que não têm seus próprios atributos-chave são chamados de tipos entidade fraca.
 - uma entidade fraca só pode ser identificada por meio da sua associação com uma entidade da qual ela dependa.

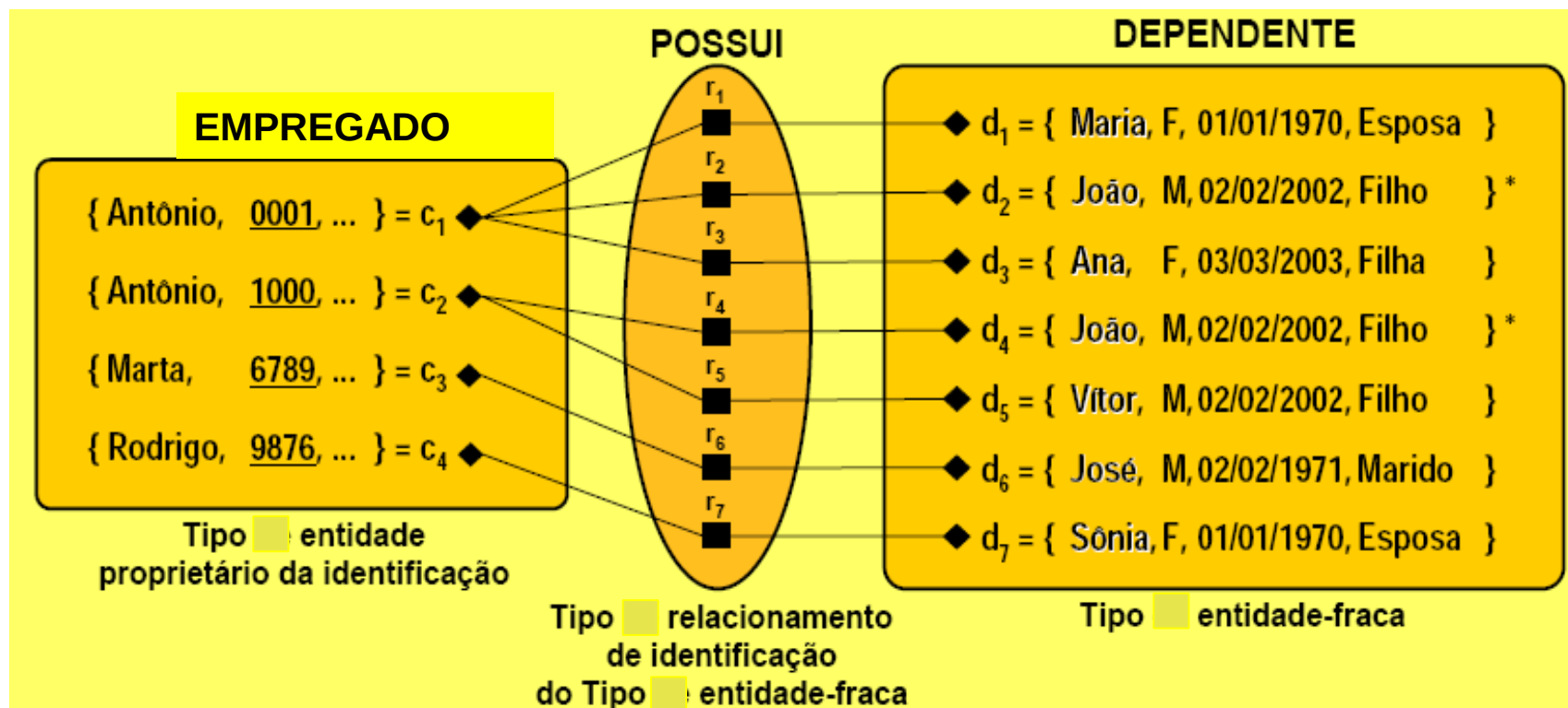
Exemplo

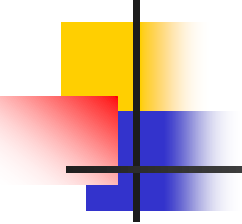
- Entidades DEPENDENTE só serão identificadas como distintas depois de determinada a entidade EMPREGADO à qual cada dependente está relacionado.



Exemplo

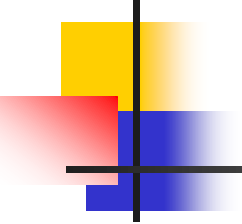
- Diz-se que cada entidade EMPREGADO é proprietária das entidades DEPENDENTES que estão relacionadas à ela.





Tipo entidade fraca

- Um tipo entidade fraca sempre tem restrição de participação total (dependência existencial) com respeito ao tipo relacionamento de identificação.
 - não é possível identificar uma entidade fraca sem a sua correspondente entidade proprietária.



Tipo entidade fraca

- Um tipo entidade fraca sempre tem uma chave parcial:
 - conjunto de atributos que identifica, de modo exclusivo, as entidades fracas que estão relacionadas a uma mesma entidade proprietária.
 - Ex:
 - o atributo Nome de DEPENDENTE.

Notação MER



Tipo de Entidade



Tipo de Entidade-Fraca



Tipo de Relacionamento



Tipo de Relacionamento de Identificação



Atributo



Atributo-Chave



Atributo-Parcial



Atributo Multivalorado



Atributo Composto



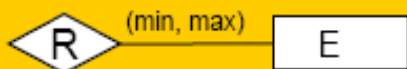
Atributo Derivado



Participação Total de E2 em R

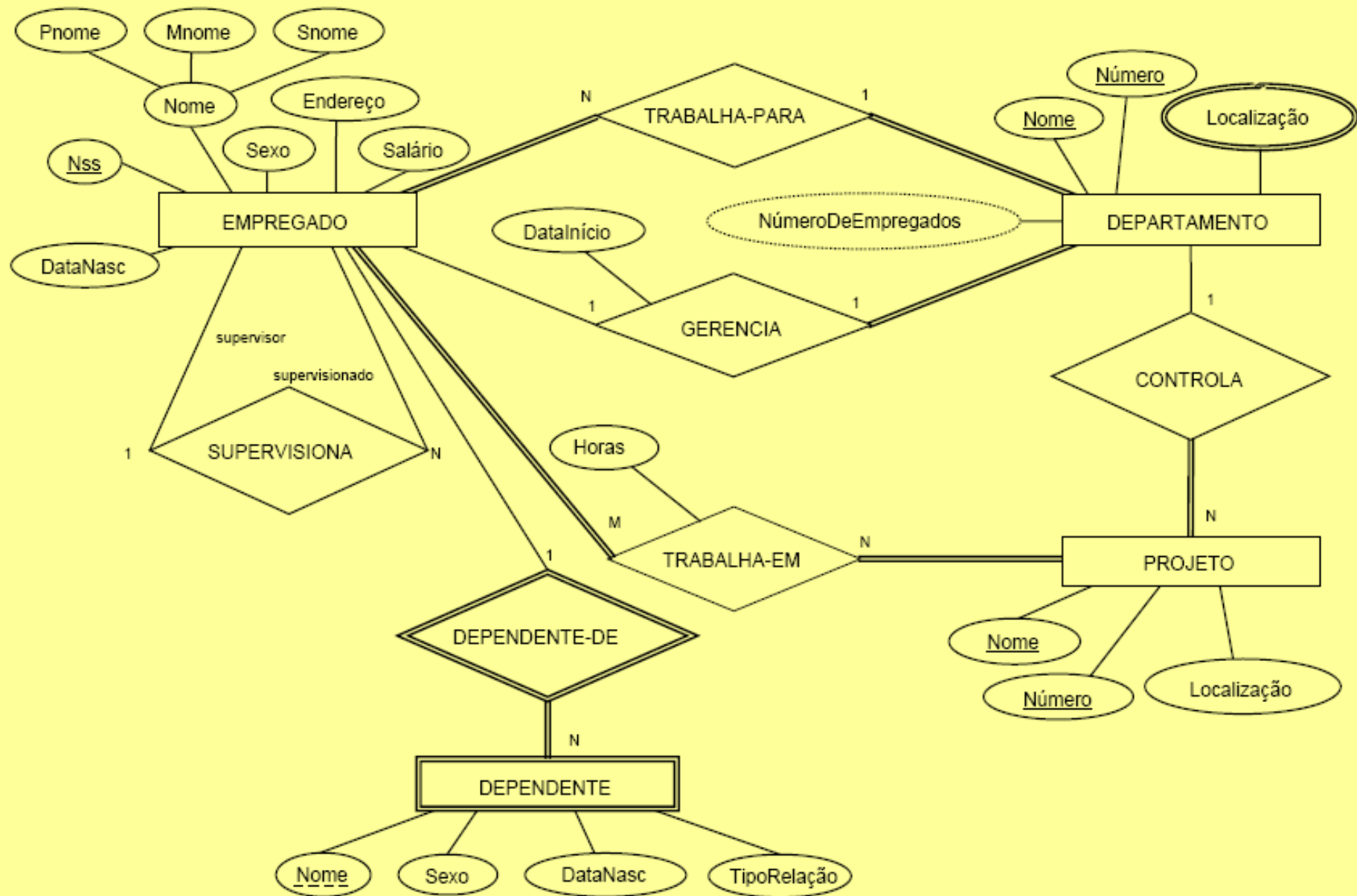


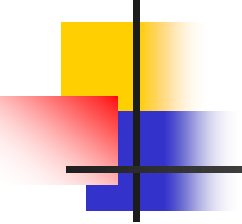
Razão de Cardinalidade 1:N para E1 R E2



Restrição Estrutural (min, max) na participação de E em R

Exemplo

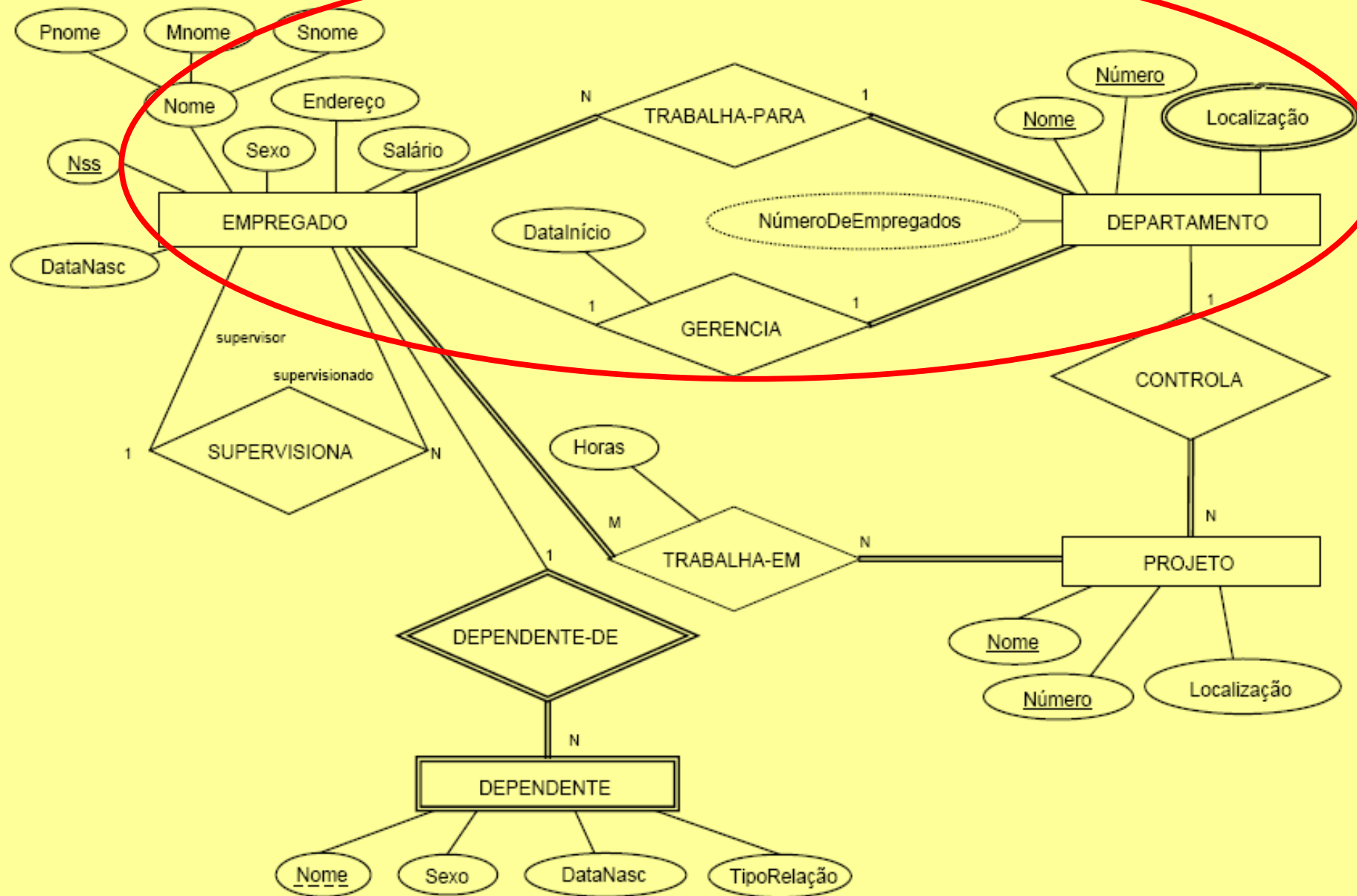


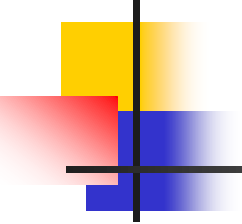


Exemplo

- 1) A empresa está organizada em departamentos.
 - cada empregado trabalha em um departamento.
 - cada departamento tem um número único, um nome único e um empregado que gerencia o departamento.
 - temos a data em que o empregado começou a gerenciar o departamento.
 - o departamento pode ter várias localizações.

Exemplo

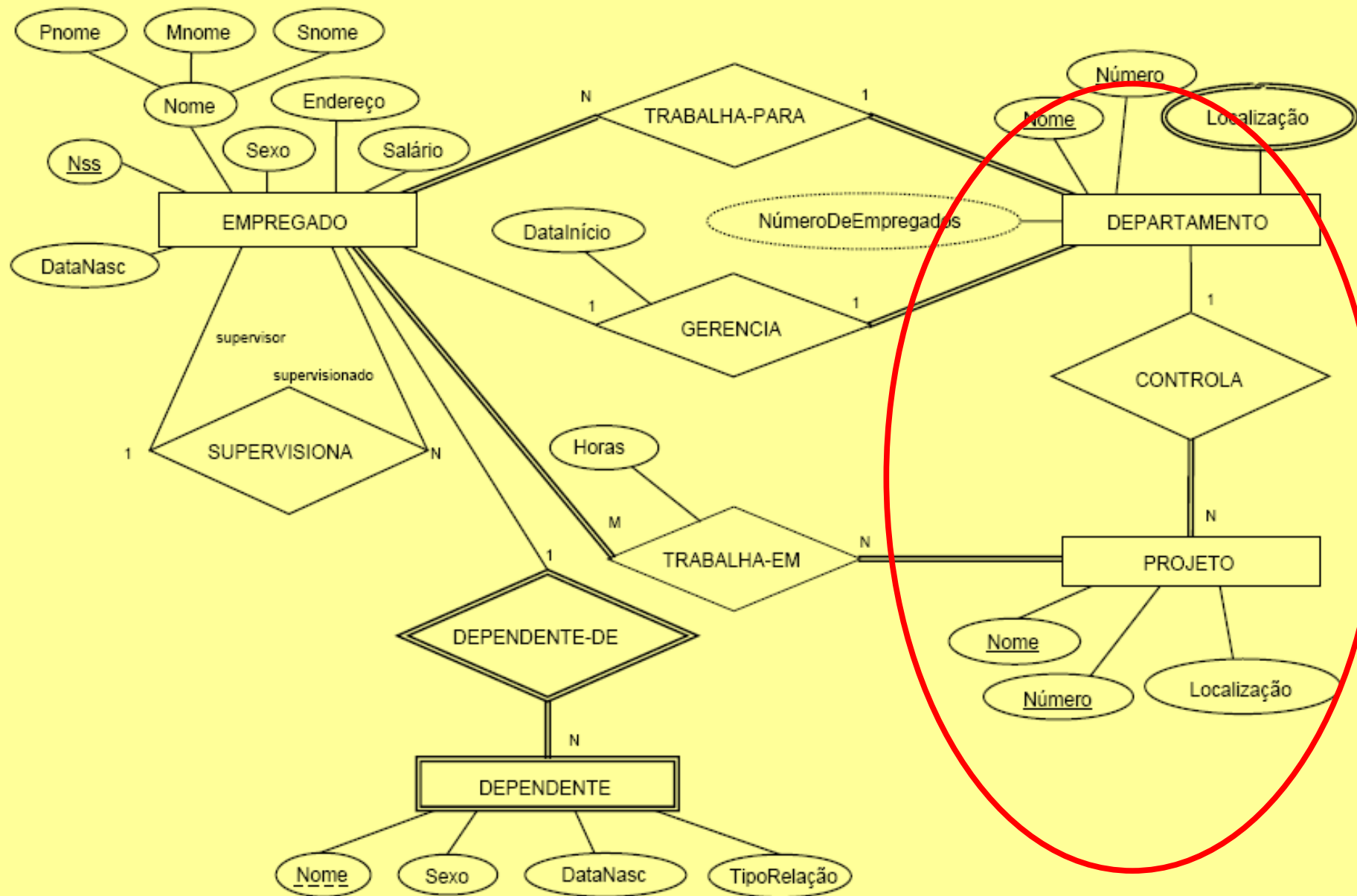


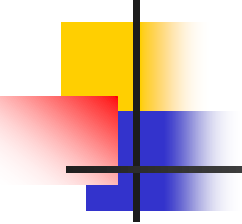


Exemplo

- 2) Um departamento controla um número qualquer de projetos.
 - cada projeto tem um número único, um nome único e uma localização.

Exemplo

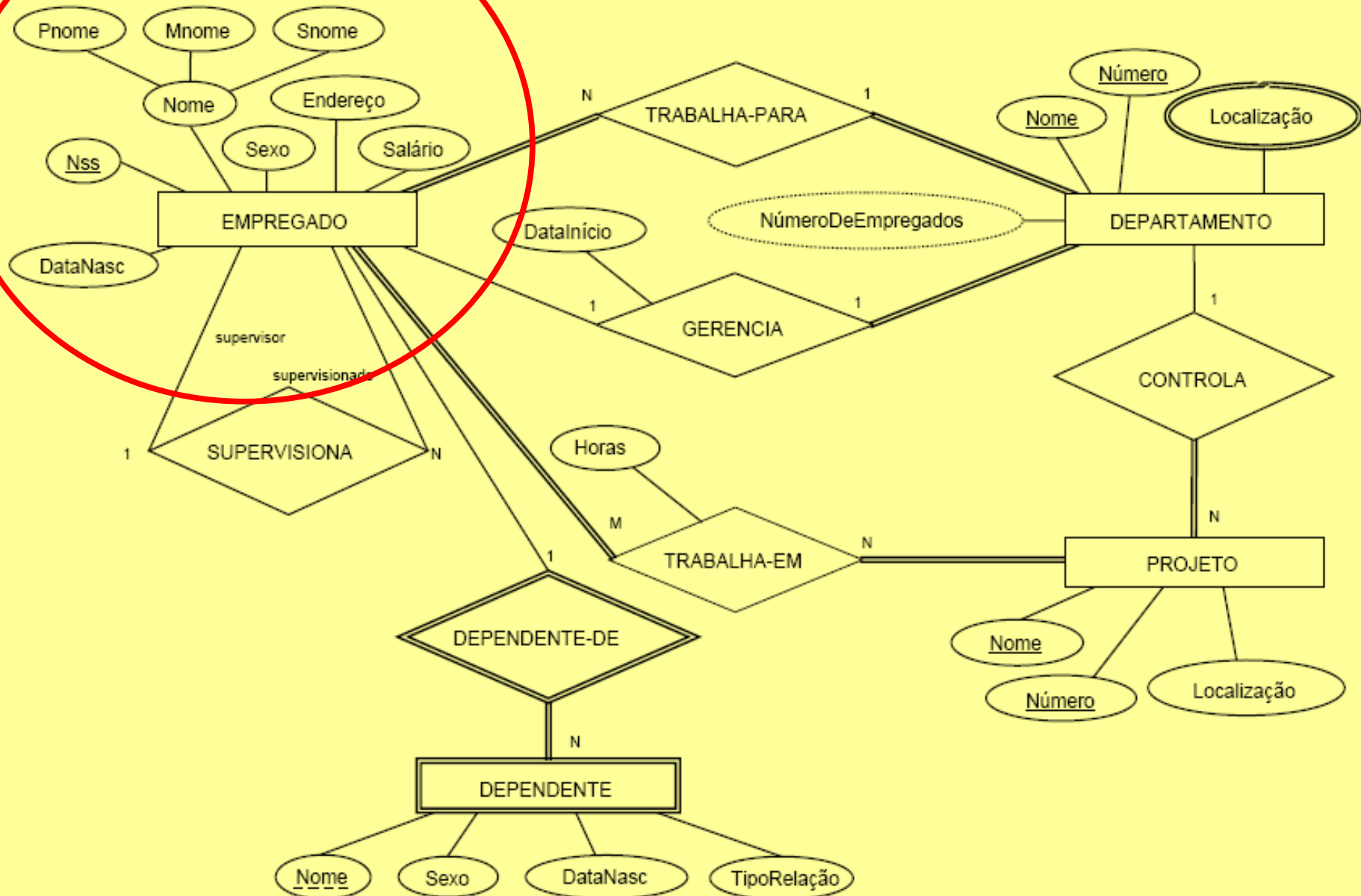


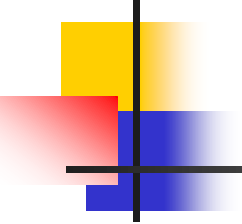


Exemplo

- 3) Armazena-se o nome de cada empregado, o número do seguro social, endereço, salário, sexo, e data de nascimento.

Exemplo

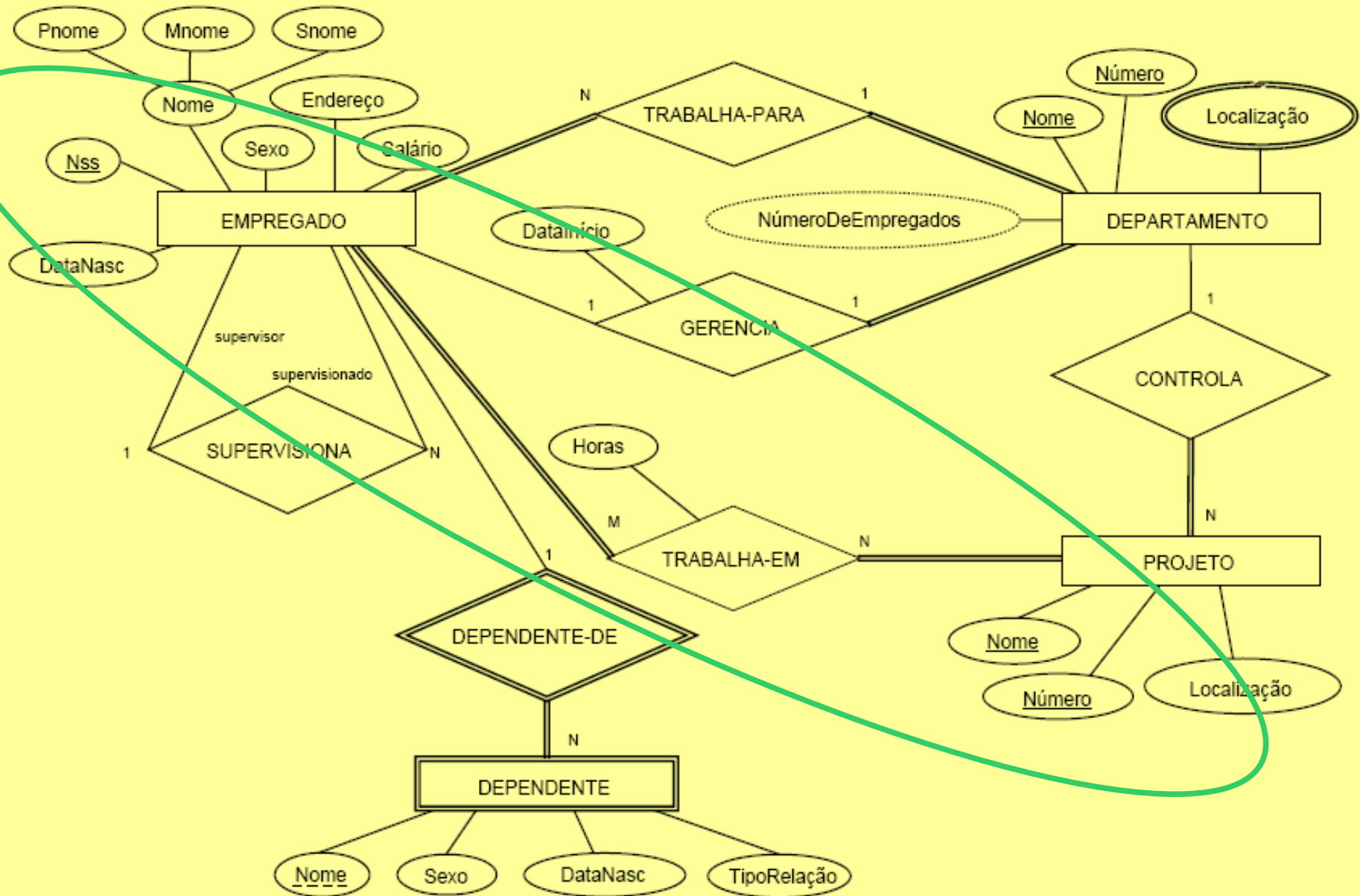


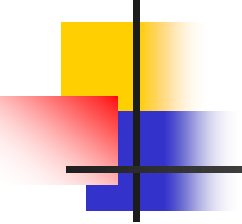


Exemplo

- 4) Um empregado está alocado a um departamento, mas pode trabalhar em vários projetos que não são necessariamente controlados por este departamento.
- 5) Controla-se o número de horas semanais que um empregado trabalha em cada projeto.

Exemplo

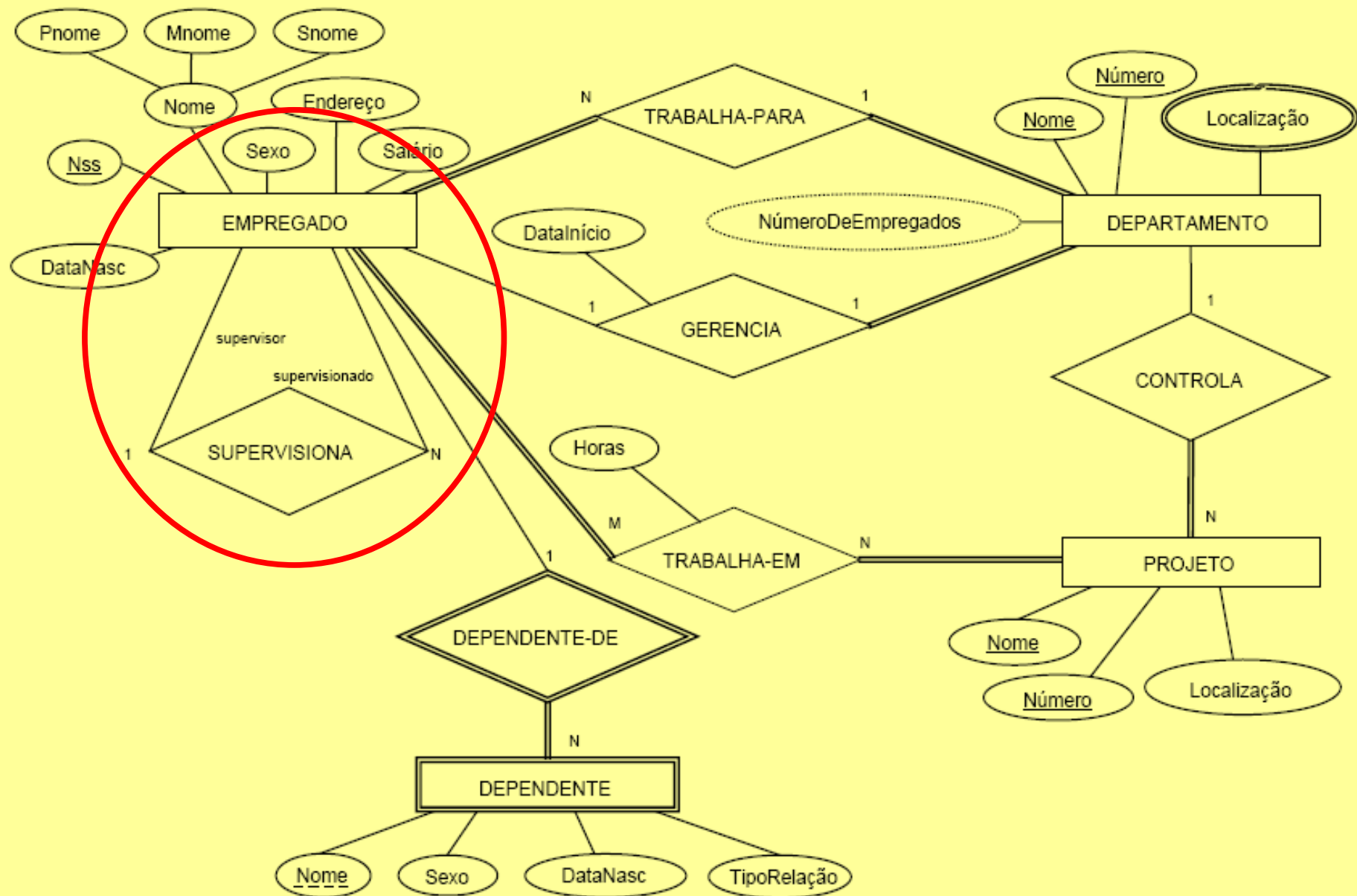


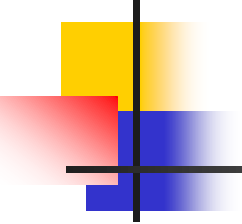


Exemplo

- 6) Controla-se também o supervisor direto de cada empregado.

Exemplo

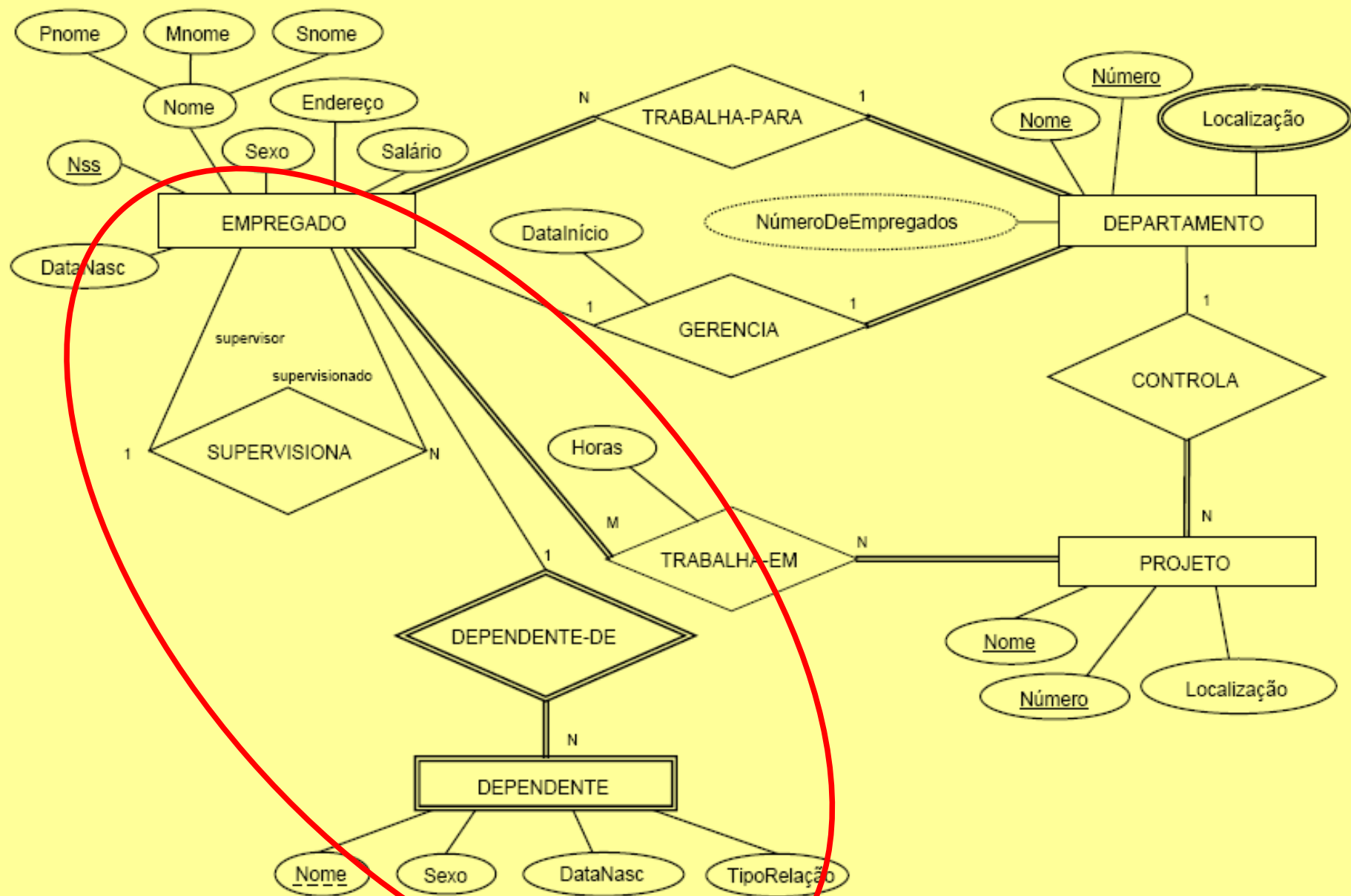


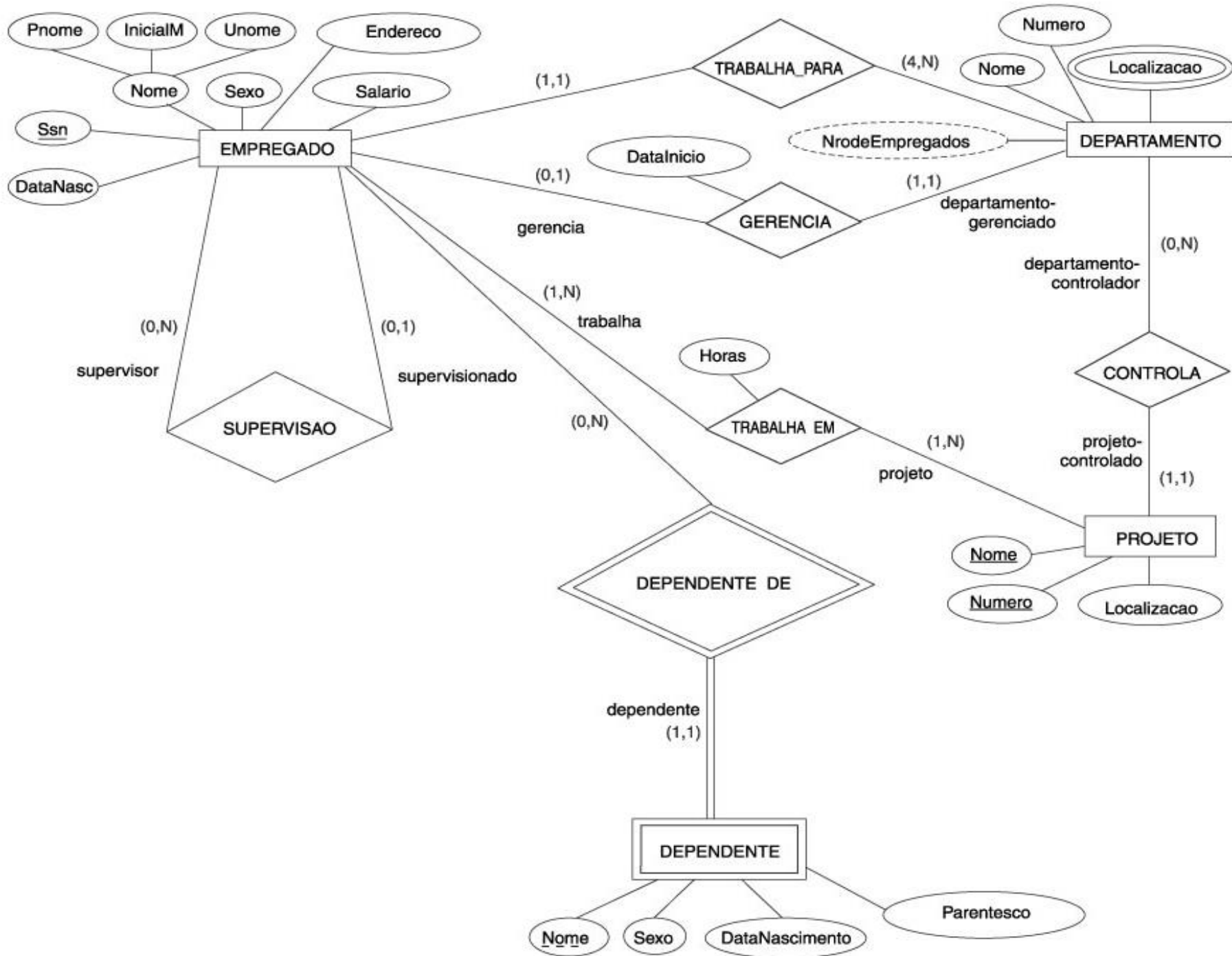


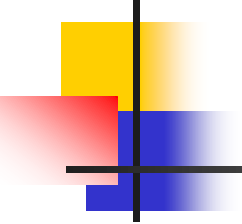
Exemplo

- 7) Controla-se os dependentes de cada empregado para fins de seguro.
 - guarda-se o primeiro nome, sexo, data de nascimento de cada dependente e o parentesco dele com o empregado.

Exemplo







Leitura

- Elmasri, R.; Navathe, S.B. “Sistemas de Banco de Dados”, Pearson, 7a. Edição, 2019.
 - Capítulo 7: Modelagem de dados usando o modelo Entidade-Relacionamento.